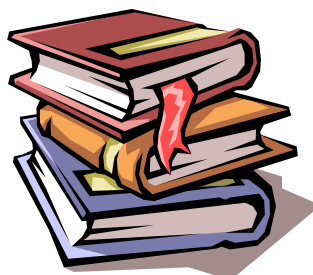


Tailieumontoan.com



Điện thoại (Zalo) 039.373.2038



CHUYÊN ĐỀ
VI -ET LUYỆN THI LỚP 10



Tài liệu sưu tầm, ngày 31 tháng 3 năm 2021

DẠNG TOÁN ÔN THI LỚP 9 CHUYÊN ĐỀ . HỆ THỨC VI – ÉT

A. MỨC ĐỘ 1

- Câu 1:** Cho phương trình: $x^2 - 6x + m = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1 - x_2 = 4$.
- Câu 2:** Cho phương trình $x^2 + 2(m+1)x + m^2 = 0$. Tìm m có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng -2
- Câu 3:** Cho phương trình $x^2 - 4x + m + 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 = 5(x_1 + x_2)$.
- Câu 4:** Cho phương trình $x^2 - (m+5)x - m + 6 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 = 24$.
- Câu 5:** Cho phương trình: $x^2 - x + m = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $(x_1 x_2 - 1)^2 = 9(x_1 + x_2)$
- Câu 6:** Cho phương trình: $x^2 - 2mx - 1 = 0$. CMR phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 . Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 = 7$
- Câu 7:** Cho phương trình: $x^2 - 2x + m = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 1$
- Câu 8:** Cho phương trình: $x^2 - 2(m-1)x + m + 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = 4$
- Câu 9:** Cho phương trình: $x^2 - (4m-1)x + 3m^2 - 2m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 7$
- Câu 10:** Cho phương trình: $x^2 - 4x - m^2 + 3 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_2 = -5x_1$
- Câu 11:** Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$. Tìm m sao cho $(x_1 + m)(x_2 + m) = 3m^2 + 12$
- Câu 12:** Cho phương trình: $x^2 - 2x + m - 3 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3 = -6$
- Câu 13:** Cho phương trình: $x^2 + 4x - m^2 - 5m = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm sao cho $|x_1 - x_2| = 4$.
- Câu 14:** Cho phương trình: $x^2 - 2x + m + 3 = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt sao cho $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

- Câu 15:** Cho phương trình: $x^2 - (m+2)x + 2m = 0$. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m , tìm m để $-1 \leq \frac{2(x_1 + x_2)}{x_1 \cdot x_2} \leq 1$
- Câu 16:** Cho phương trình $x^2 - (m+1)x + m - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho $(x_1^2 - mx_1 + m)(x_2^2 - mx_2 + m) = 2$
- Câu 17:** Cho phương trình $x^2 - 6x + m - 3 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt: $(x_1 - 1)(x_2^2 - 5x_2 + m - 4) = 2$.
- Câu 18:** Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{-2}{x_1 x_2} + 1$
- Câu 19:** Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt: $(x_1 - 1)(x_2^2 - 3x_2 + m - 5) = -2$
- Câu 20:** Cho phương trình $2x^2 - 3x - 1 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Không giải phương trình tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x_1 - 1}{x_2 + 1} + \frac{x_2 - 1}{x_1 + 1}$.
- Câu 21:** Cho phương trình: $x^2 - 4x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1(x_1 + 2) + x_2(x_2 + 2) = 20$
- Câu 22:** Cho phương trình: $x^2 - 2mx + 4m - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2mx_2 - 8m + 5 = 0$
- Câu 23:** Cho phương trình: $2x^2 + (2m-1)x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $4x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1 x_2 = 0$
- Câu 24:** Cho phương trình: $x^2 - (m+3)x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < \frac{-1}{2} < x_2$
- Câu 25:** Cho phương trình $x^2 - 6x + m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn $x_1^2 - x_2^2 = 12$.
- Câu 26:** Cho phương trình $x^2 - (m-2)x - 6 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn $x_2^2 - x_1 x_2 + (m-2)x_1 = 16$.
- Câu 27:** Cho phương trình $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 4m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $\frac{3}{x_1} + x_2 = \frac{3}{x_2} + x_1$.
- Câu 28:** Cho phương trình $x^2 - x + 3m - 11 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $2017x_1 + 2018x_2 = 2019$.

B. MỨC ĐỘ 2

- Câu 1:** Cho phương trình $x^2 + 5x + m - 2 = 0$.

Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn:

$$\frac{1}{(x_1 - 2)^2} + \frac{1}{(x_2 - 2)^2} = 1.$$

Câu 2: Cho phương trình $x^2 - (m-3)x - 4 = 0$. Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $\sqrt{x_1^2 + 2020} - x_1 = \sqrt{x_2^2 + 2020} + x_2$.

Câu 3: Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0$. Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $(x_1^2 - 2mx_1 - x_2 + 2m - 3)(x_2^2 - 2mx_2 - x_1 + 2m - 3) = 19$.

Câu 4: Cho phương trình $x^2 - 2x + m - 3 = 0$. Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 - 2x_2 + x_1x_2 = 16$.

Câu 5: Cho phương trình $x^2 + 2x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn: $x_1^3 + x_2^3 - 6x_1x_2 = 4(m - m^2)$

Câu 6: Cho phương trình $x^2 + 5x + m - 2 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm sao cho $S = (x_1 - x_2)^2 + 8x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 7: Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Tìm m :
 $(x_1 - x_2)^2 + 6m = x_1 - 2x_2$.

Câu 8: Cho phương trình $x^2 + (m+2)x + m - 1 = 0$. Chứng minh rằng với mọi m phương trình có nghiệm. Tìm m để $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 9: Cho phương trình $x^2 - (2m+1)x - 3 = 0$. Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m . Tìm m để $|x_1| - |x_2| = 5$ và $x_1 < x_2$.

Câu 10: Cho phương trình $x^2 + ax + b = 0$. Tìm a, b để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ x_1^3 - x_2^3 = 9 \end{cases}$$

Câu 11: Cho phương trình $4x^2 + (m^2 + 2m - 15)x + (m+1)^2 - 20 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2 + 2019 = 0$.

Câu 12: Cho phương trình $x^2 - (m+2)x + m + 8 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 - x_2 = 0$.

DẠNG TOÁN ÔN THI LỚP 9 CHUYÊN ĐỀ . HỆ THỨC VI – ÉT

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

A. MỨC ĐỘ 1

Câu 1: Cho phương trình: $x^2 - 6x + m = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1 - x_2 = 4$.

Lời giải

Ta có: $\Delta' = (-3)^2 - m = 9 - m$

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì $\Delta' \geq 0$

$$9 - m \geq 0$$

$$m \leq 9$$

Theo hệ thức Viet:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 x_2 = m \end{cases}$$

Theo đề Câu ta có: $x_1 - x_2 = 4$

$$\text{Nên } \begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 - x_2 = 4 \end{cases}$$

Suy ra $x_2 = 1, x_1 = 5$.

Khi đó, $5.1 = m$ vậy $m = 5$

Câu 2: Cho phương trình $x^2 + 2(m+1)x + m^2 = 0$. Tìm m có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng -2

Lời giải

Ta có: $\Delta' = (m+1)^2 - m^2 = 2m + 1$

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì $\Delta' \geq 0$

$$2m + 1 \geq 0$$

$$m \geq -\frac{1}{2}$$

Vì $x = -2$ là nghiệm của phương trình nên ta có $4 - 4(m+1) + m^2 = 0$

$$\Leftrightarrow m^2 - 4m = 0$$

$$\Leftrightarrow m(x-4) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 4 \end{cases} \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy với $m = 0, m = 4$ thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng -2

Câu 3: Cho phương trình $x^2 - 4x + m + 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 = 5(x_1 + x_2)$.

Lời giải

Ta có: $\Delta' = (-2)^2 - (m+1) = 4 - m - 1 = 3 - m$

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì $\Delta' \geq 0$

$$3 - m \geq 0$$

$$m \leq 3$$

Theo hệ thức Viet:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 x_2 = m + 1 \end{cases}$$

Theo đề Câu ta có: $x_1^2 + x_2^2 = 5(x_1 + x_2)$

Nên $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 5(x_1 + x_2)$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 - 5(x_1 + x_2) = 0$$

Vậy: $4^2 - 2(m+1) - 5.4 = 0$

$$\Leftrightarrow 16 - 2m - 2 - 20 = 0$$

$$\Leftrightarrow -2m - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow m = -3 \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Suy ra $x_2 = 1, x_1 = 5$.

Khi đó, $5.1 = m$ vậy $m = 5$

Câu 4: Cho phương trình $x^2 - (m+5)x - m + 6 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 = 24$.

Lời giải

Ta có: $\Delta = (m+5)^2 - 4(-m+6) = m^2 + 10m + 25 + 4m - 24 = m^2 + 14m + 1$

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thì $\Delta \geq 0$

$$m^2 + 14m + 1 \geq 0$$

Lại có: $x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 = 24$

$$x_1 x_2 (x_1 + x_2) = 24$$

Theo hệ thức Viet ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m + 5 \\ x_1 x_2 = -m + 6 \end{cases}$$

Khi đó: $(-m+6)(m+5) = 24$

$$\Leftrightarrow -m^2 - 5m + 6m + 30 = 24$$

$$\Leftrightarrow m^2 - m - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow m = 3; m = -2$$

Thay $m = 3; m = -2$ vào bất phương trình $m^2 + 14m + 1 \geq 0$

Giá trị $m = 3$ thỏa mãn bất phương trình. Giá trị $m = -2$ không thỏa mãn bất phương trình.

Vậy $m = 3$ là giá trị cần tìm.

Câu 5: Cho phương trình: $x^2 - x + m = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn:

$$(x_1x_2 - 1)^2 = 9(x_1 + x_2)$$

Lời giải

Xét pt: $x^2 - x + m = 0$, có: $\Delta = 1 - 4m$

Phương trình đã cho có 2 nghiệm $x_1; x_2$ khi $\Delta \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 4m \geq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{4}$ (*)

Theo định lí Viét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1x_2 = m \end{cases} \quad (1)$$

Xét biểu thức: $(x_1x_2 - 1)^2 = 9(x_1 + x_2)$ (2)

Thay (1) vào (2) ta được: $(m - 1)^2 = 9.1 \Leftrightarrow (m - 1)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} m - 1 = 3 \\ m - 1 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 \\ m = -2 \end{cases}$

Dễ thấy $m = 4$ (không thỏa mãn (*)) $\Rightarrow$ Loại.

$m = -2$ (thỏa mãn (*)) $\Rightarrow$ Lấy.

Kết luận: Với $m = -2$ yêu cầu của Câu toán được thỏa mãn.

Câu 6: Cho phương trình: $x^2 - 2mx - 1 = 0$. CMR phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$. Tìm m để:

$$x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7$$

Lời giải

Xét pt: $x^2 - 2mx - 1 = 0$, có: $\Delta' = m^2 + 1 > 0, \forall m \in \mathbb{R} \Rightarrow$ phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

Theo định lí Viét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1x_2 = -1 \end{cases} \quad (1)$$

Xét biểu thức: $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 = 7$ (2)

Thay (1) vào (2) ta được: $(2m)^2 - 3.(-1) = 7 \Leftrightarrow 4m^2 + 3 = 7$

$$\Leftrightarrow 4m^2 = 4 \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$$

Câu 7: **Kết luận:** Với $\begin{cases} m = 1 \\ m = -1 \end{cases}$ thì yêu cầu của Câu toán được thỏa mãn. Cho phương trình: $x^2 - 2x + m = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn:

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 1$$

Lời giải

Xét pt: $x^2 - 2x + m = 0$, có: $\Delta' = 1 - m$

Phương trình đã cho có 2 nghiệm $x_1; x_2$ khi $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow 1 - m \geq 0 \Leftrightarrow m \leq 1$ (*)

Theo định lí Viét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 x_2 = m \end{cases} \quad (1)$$

Xét biểu thức:
$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1^2 x_2^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{(x_1 x_2)^2} = 1 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$\frac{2^2 - 2m}{m^2} = 1 \Leftrightarrow 1 - \frac{4 - 2m}{m^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{m^2 - 2m - 4}{m^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m^2 - 2m - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ (m-1)^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m-1 = \sqrt{5} \\ m-1 = -\sqrt{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m = \sqrt{5} + 1 \\ m = -\sqrt{5} + 1 \end{cases}$$

Dễ thấy $m = \sqrt{5} + 1$ (không thỏa mãn (*)) $\Rightarrow$ Loại.

$m = -\sqrt{5} + 1$ (thỏa mãn (*)) $\Rightarrow$ Lấy.

Kết luận: Với $m = -\sqrt{5} + 1$ yêu cầu của Câu toán được thỏa mãn.

Câu 8: Cho phương trình: $x^2 - 2(m-1)x + m+1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm $x_1; x_2$ thỏa mãn:

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = 4$$

Lời giải

Xét pt: $x^2 - 2(m-1)x + m+1 = 0$, có: $\Delta' = (m-1)^2 - (m+1) = m^2 - 3m = m(m-3)$

Phương trình đã cho có 2 nghiệm $x_1; x_2$ khi $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow m(m-3) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 3 \\ m \leq 0 \end{cases} \quad (*)$

Theo định lí Viét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m-1) \\ x_1 x_2 = m+1 \end{cases} \quad (1)$$

Xét biểu thức:
$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = 4 \Leftrightarrow \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 x_2} = 4 \Leftrightarrow \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{x_1 x_2} = 4 \quad (2)$$

Thay (1) vào (2) ta được:

$$\frac{[2(m-1)]^2 - 2(m+1)}{m+1} = 4 \Leftrightarrow \frac{4(m^2 - 2m + 1) - 2m - 2}{m+1} = 4 \Leftrightarrow \frac{4m^2 - 10m + 2}{m+1} = 4$$

$$\Leftrightarrow \frac{4m^2 - 10m + 2}{m+1} - 4 = 0 \Leftrightarrow \frac{4m^2 - 10m + 2 - 4(m+1)}{m+1} = 0 \Leftrightarrow \frac{4m^2 - 14m - 2}{m+1} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2m^2 - 7m - 1}{m+1} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -1 \\ 2m^2 - 7m - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -1 \\ m = \frac{7 - \sqrt{57}}{4} \\ m = \frac{7 + \sqrt{57}}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{7 - \sqrt{57}}{4} \\ m = \frac{7 + \sqrt{57}}{4} \end{cases} \text{ (t/m (*))}$$

Kết luận: Với $\begin{cases} m = \frac{7 - \sqrt{57}}{4} \\ m = \frac{7 + \sqrt{57}}{4} \end{cases}$ yêu cầu của Câu toán được thỏa mãn.

Câu 9: Cho phương trình: $x^2 - (4m-1)x + 3m^2 - 2m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 7$

Lời giải

$$x^2 - (4m-1)x + 3m^2 - 2m = 0$$

$$\text{Ta có } \Delta = [-(4m-1)]^2 - 4.1.(3m^2 - 2m)$$

$$= 16m^2 - 8m + 1 - 12m^2 + 8m$$

$$= 4m^2 + 1 > 0 \forall m$$

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m

$$\text{Theo hệ thức Vi - ét ta có: } \begin{cases} x_1 + x_2 = 4m - 1 \\ x_1 \cdot x_2 = 3m^2 - 2m \end{cases}$$

Theo Câu ra:

$$x_1^2 + x_2^2 = 7$$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 = 7$$

$$\Leftrightarrow (4m-1)^2 - 2.(3m^2 - 2m) = 7$$

$$\Leftrightarrow 16m^2 - 8m + 1 - 6m^2 + 4m - 7 = 0$$

$$\Leftrightarrow 10m^2 - 4m - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow 5m^2 - 2m - 3 = 0$$

Ta có $a + b + c = 5 + (-2) + (-3) = 0$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt là: $m_1 = 1, m_2 = \frac{-3}{5}$

Vậy $m_1 = 1, m_2 = \frac{-3}{5}$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 = 7$.

Câu 10: Cho phương trình: $x^2 - 4x - m^2 + 3 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_2 = -5x_1$.

Lời giải

$$x^2 - 4x - m^2 + 3 = 0$$

Ta có $\Delta' = (-2)^2 - 1 \cdot (-m^2 + 3) = m^2 + 1 > 0, \forall m$

Do đó phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m

Theo hệ thức Vi – ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4(1) \\ x_1 \cdot x_2 = -m^2 + 3(2) \end{cases}$$

Theo Câu ra: $x_2 = -5x_1(3)$

Từ (1) và (3) ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_2 = -5x_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ 5x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 5 \end{cases}$$

Thay $x_1 = -1, x_2 = 5$ vào (2) ta có

$$(-1) \cdot 5 = -m^2 + 3 \Leftrightarrow m^2 = 8 \Leftrightarrow m = \pm 2\sqrt{2}$$

Vậy $m = \pm 2\sqrt{2}$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_2 = -5x_1$

Câu 11: Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$. Tìm m sao cho

$$(x_1 + m)(x_2 + m) = 3m^2 + 12$$

Lời giải

$$x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$$

Ta có $\Delta' = [-(m+1)]^2 - 1 \cdot 4m = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2 \geq 0, \forall m$

Do đó phương trình có nghiệm với mọi m .

Theo hệ thức Vi – ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m+1) \\ x_1 \cdot x_2 = 4m \end{cases}$$

Theo Câu ra: $(x_1 + m)(x_2 + m) = 3m^2 + 12$

$$\Leftrightarrow x_1x_2 + mx_1 + mx_2 + m^2 = 3m^2 + 12$$

$$\Leftrightarrow x_1x_2 + m(x_1 + x_2) + m^2 = 3m^2 + 12$$

$$\Leftrightarrow 4m + m.2(m+1) + m^2 = 3m^2 + 12$$

$$\Leftrightarrow 6m = 12$$

$$\Leftrightarrow m = 2$$

Vậy $m = 2$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn

$$(x_1 + m)(x_2 + m) = 3m^2 + 12$$

Câu 12: Cho phương trình: $x^2 - 2x + m - 3 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho $x_1^3x_2 + x_1x_2^3 = -6$

Lời giải

$$x^2 - 2x + m - 3 = 0$$

$$\text{Ta có } \Delta' = (-1)^2 - 4.1.(m-3) = -4m + 13$$

$$\text{Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì } \Delta' > 0 \Leftrightarrow -4m + 13 > 0 \Leftrightarrow m < \frac{13}{4}$$

$$\text{Theo hệ thức Vi - ét ta có: } \begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 \cdot x_2 = m - 3 \end{cases}$$

$$\text{Theo Câu ra: } x_1^3x_2 + x_1x_2^3 = -6$$

$$\Leftrightarrow x_1x_2(x_1^2 + x_2^2) = -6$$

$$\Leftrightarrow x_1x_2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2] = -6$$

$$\Leftrightarrow (m-3)[2^2 - 2(m-3)] = -6$$

$$\Leftrightarrow (m-3)(-2m+10) = -6$$

$$\Leftrightarrow -2m^2 + 16m - 30 = -6$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 8m + 12 = 0$$

$$\text{Ta có } \Delta'_m = (-4)^2 - 1.12 = 4 > 0$$

$$\text{Phương trình có nghiệm } m_1 = 4 + \sqrt{4} = 6(L), m_2 = 4 - \sqrt{4} = 2(TM)$$

$$\text{Vậy } m = 2 \text{ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn } x_1^3x_2 + x_1x_2^3 = -6$$

Câu 13: Cho phương trình: $x^2 + 4x - m^2 - 5m = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm sao cho $|x_1 - x_2| = 4$.

Lời giải

Xét phương trình: $x^2 + 4x - m^2 - 5m = 0$ có: $\Delta' = 4 + m^2 + 5m = \left(m + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$

Để phương trình có nghiệm $x_1; x_2$ thì $\Delta' \geq 0 \Rightarrow \left(m + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \geq 0 \Rightarrow \begin{cases} m \leq \frac{-19}{4} \\ m \geq \frac{-1}{4} \end{cases}$

Theo hệ thức Vi-et ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -4 \\ x_1 x_2 = -m^2 - 5m \end{cases}$

Theo Câu ra: $|x_1 - x_2| = 4 \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2 = 16 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16$

Do đó ta có: $(-4)^2 - 4(-m^2 - 5m) = 16 \Leftrightarrow m^2 + 5m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -5 \end{cases}$ (thỏa mãn điều

kiện)

Vậy $\begin{cases} m = 0 \\ m = -5 \end{cases}$ thì phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 4$.

Câu 14: Cho phương trình: $x^2 - 2x + m + 3 = 0$. Tìm m để phương trình có nghiệm phân biệt sao cho $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - 2x + m + 3 = 0$ có: $\Delta' = 1 - m - 3 = -m - 2$

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thì $\Delta' > 0 \Rightarrow -m - 2 > 0 \Rightarrow m < -2$

Theo hệ thức Vi-ét ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 x_2 = m + 3 \end{cases}$

Theo Câu ra: $x_1^3 + x_2^3 = 8 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2) = 8$

Do đó ta có: $2^3 - 3(m + 3) \cdot 2 = 8 \Leftrightarrow -6(m + 3) = 0 \Leftrightarrow m + 3 = 0 \Leftrightarrow m = -3$ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy $m = -3$ thì phương trình có nghiệm phân biệt sao cho $x_1^3 + x_2^3 = 8$.

Câu 15: Cho phương trình: $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$. Chứng minh rằng phương trình luôn có

nghiệm với mọi m , tìm m để $-1 \leq \frac{2(x_1 + x_2)}{x_1 x_2} \leq 1$

Lời giải

Xét phương trình: $x^2 - (m + 2)x + 2m = 0$ có: $\Delta = (m + 2)^2 - 8m = (m - 2)^2 \geq 0 \forall m$

Vậy phương trình luôn có nghiệm với mọi m .

Theo định lý Vi-ét ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m + 2 \\ x_1 x_2 = 2m \end{cases}$$

Theo Câu ra: $-1 \leq \frac{2(x_1 + x_2)}{x_1 \cdot x_2} \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \frac{2 \cdot (m+2)}{2m} \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{m+2}{m} \leq 1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m+2}{m} \geq -1 \\ \frac{m+2}{m} \leq 1 \end{cases} \quad (I)$$

$$\frac{m+2}{m} \geq -1 \Leftrightarrow \frac{m+2}{m} + 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2m+2}{m} \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -1 \\ m > 0 \end{cases}$$

$$\frac{m+2}{m} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{m+2}{m} - 1 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2}{m} \leq 0 \Leftrightarrow m < 0$$

$$\text{Do đó hệ (I)} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq -1 \\ m > 0 \\ m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq -1$$

Vậy $m \leq -1$ thì phương trình có hai nghiệm thỏa mãn $-1 \leq \frac{2(x_1 + x_2)}{x_1 \cdot x_2} \leq 1$

Câu 16: Cho phương trình: $x^2 - (m+1)x + m - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho $(x_1^2 - mx_1 + m)(x_2^2 - mx_2 + m) = 2$

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - (m+1)x + m - 4 = 0$ (1)

Có: $\Delta = (m+1)^2 - 4(m-4) = m^2 - 2m + 1 - 4m + 4 = m^2 - 6m + 5 = (m-1)(m-5)$

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thì: $\Delta > 0$

$$\Rightarrow (m-1)(m-5) > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m > 5 \\ m < 1 \end{cases}$$

Theo hệ thức Vi-ét ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = m+1 \\ x_1 \cdot x_2 = m-4 \end{cases}$ (2)

Vì x_1, x_2 là nghiệm của (1) nên ta có

$$\begin{cases} x_1^2 - (m+1)x_1 + m - 4 = 0 \\ x_2^2 - (m+1)x_2 + m - 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^2 - mx_1 + m = 4 + x_1 \\ x_2^2 - mx_2 + m = 4 + x_2 \end{cases}$$

Theo Câu ra: $(x_1^2 - mx_1 + m)(x_2^2 - mx_2 + m) = 2$

Do đó ta có: $(4 + x_1)(4 + x_2) = 2 \Leftrightarrow 16 + 4(x_1 + x_2) + x_1 x_2 = 2$ (3)

Từ (2) và (3) $\Rightarrow 16 + 4(m+1) + (m-4) = 2 \Leftrightarrow m = \frac{-16}{5}$ (thỏa mãn điều kiện)

Vậy $m = \frac{-16}{5}$ thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt sao cho

$$(x_1^2 - mx_1 + m)(x_2^2 - mx_2 + m) = 2$$

Câu 17: Cho phương trình $x^2 - 6x + m - 3 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt: $(x_1 - 1)(x_2^2 - 5x_2 + m - 4) = 2$.

Lời giải

$\Delta' = (-3)^2 - (m - 3) = 9 - m + 3 = 12 - m$. Để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 12 - m > 0 \Leftrightarrow m < 12$

Theo Vi - et ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 \cdot x_2 = m - 3 \end{cases}$$

Lại có x_2 là nghiệm của phương trình (1) nên ta có:

$$x_2^2 - 6x_2 + m - 3 = 0 \Leftrightarrow x_2^2 - 5x_2 + m - 4 = x_2 - 1$$

$$\text{Từ } (x_1 - 1)(x_2^2 - 5x_2 + m - 4) = 2 \Rightarrow (x_1 - 1)(x_2 - 1) = 2$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 - x_1 - x_2 + 1 = 2 \Leftrightarrow m - 3 - 6 + 1 = 2 \Leftrightarrow m = 2 - 1 + 3 + 6 \Leftrightarrow m = 10 \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy $m = 10$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$(x_1 - 1)(x_2^2 - 5x_2 + m - 4) = 2.$$

Câu 18: Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{-2}{x_1 x_2} + 1$

Lời giải

$\Delta' = (-m)^2 - m^2 + 1 = 1 > \forall m$. Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

Theo Vi - ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 \cdot x_2 = m^2 - 1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{-2}{x_1 x_2} + 1 \Leftrightarrow \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} = \frac{-2}{x_1 x_2} + 1$$

$$\frac{2m}{m^2 - 1} = \frac{-2}{m^2 - 1} + 1 \Leftrightarrow 2m = -2 + m^2 - 1 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 3m + m - 3 = 0 \Leftrightarrow m(m - 3) + (m - 3) = 0 \Leftrightarrow (m - 3)(m + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = -1 \end{cases}$$

Vậy $m \in \{-1; 3\}$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{-2}{x_1 x_2} + 1$

Câu 19: Cho phương trình $x^2 - 4x + m - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt: $(x_1 - 1)(x_2^2 - 3x_2 + m - 5) = -2$

Lời giải

$\Delta' = (-2)^2 - m + 4 = 8 - m$, để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì

$$\Delta' > 0 \Leftrightarrow 8 - m > 0 \Leftrightarrow m < 8.$$

Theo vi – ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 x_2 = m - 4 \end{cases}$$

Lại có x_2 là nghiệm của phương trình (1) nên ta có $x_2^2 - 4x_2 + m - 4 = 0$

$$\Leftrightarrow x_2^2 - 3x_2 + m - 5 = x_2 - 1$$

$$\text{Từ } (x_1 - 1)(x_2^2 - 3x_2 + m - 5) = -2 \Leftrightarrow (x_1 - 1)(x_2 - 1) = -2$$

$$\Leftrightarrow x_1 \cdot x_2 - x_1 - x_2 + 1 = -2 \Leftrightarrow m - 4 - 4 + 1 = -2 \Leftrightarrow m = -2 - 1 + 4 + 4 \Leftrightarrow m = 5 \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy $m = 5$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: $(x_1 - 1)(x_2^2 - 3x_2 + m - 5) = -2$

Câu 20: Cho phương trình $2x^2 - 3x - 1 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Không giải phương trình

tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x_1 - 1}{x_2 + 1} + \frac{x_2 - 1}{x_1 + 1}$.

Lời giải

$\Delta = (-3)^2 + 4 \cdot 2 \cdot 1 = 9 + 8 = 17 > 0$. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt

Theo Vi – ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{3}{2} \\ x_1 \cdot x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$A = \frac{x_1 - 1}{x_2 + 1} + \frac{x_2 - 1}{x_1 + 1} = \frac{(x_1 - 1)(x_1 + 1) + (x_2 - 1)(x_2 + 1)}{(x_2 + 1)(x_1 + 1)}$$

$$A = \frac{x_1^2 - 1 + x_2^2 - 1}{x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 - 2}{x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1} = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2\left(-\frac{1}{2}\right) - 2}{-\frac{1}{2} + \frac{3}{2} + 1}$$

$$A = \frac{\frac{9}{4} + 1 - 2}{1 + 1} = \frac{\frac{9}{4} - 1}{2} = \frac{5}{8}$$

Vậy $A = \frac{5}{8}$

Câu 21: Cho phương trình: $x^2 - 4x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1(x_1 + 2) + x_2(x_2 + 2) = 20$

Lời giải

$$x^2 - 4x + m - 1 = 0 \quad (*)$$

Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt: x_1, x_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \neq 0 \quad (\forall m) \\ 20 - 4m > 0 \end{cases} \Rightarrow m < 5$$

Vì x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (*) nên theo hệ thức Vi-ét ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 x_2 = m - 1 \end{cases}$

Ta có:

$$x_1(x_1 + 2) + x_2(x_2 + 2) = 20 \Leftrightarrow x_1^2 + 2x_1 + x_2^2 + 2x_2 = 20$$

$$\Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + 2(x_1 + x_2) = 20 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) = 20$$

$$\Leftrightarrow 4^2 - 2(m - 1) + 2 \cdot 4 = 20 \Rightarrow m = 3 \text{ (tm)}$$

Vậy với $m = 3$ thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn:

$$x_1(x_1 + 2) + x_2(x_2 + 2) = 20$$

Câu 22: Cho phương trình: $x^2 - 2mx + 4m - 4 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2mx_2 - 8m + 5 = 0$

Lời giải

$$x^2 - 2mx + 4m - 4 = 0 \quad (*)$$

Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \neq 0 \text{ (}\forall m\text{)} \\ (2m - 4)^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow m \neq 2$$

Vì x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (*) nên theo hệ thức Vi-ét ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 x_2 = 4m - 4 \end{cases}$$

Ta có:

$$x_1^2 + 2mx_2 - 8m + 5 = 0 \Leftrightarrow x_1^2 + (x_1 + x_2)x_2 - 8m + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 - 8m + 5 = 0 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - x_1 x_2 - 8m + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2m)^2 - (4m - 4) - 8m + 5 = 0 \Rightarrow m = \frac{3}{2} \text{ (tm)}$$

Vậy với $m = \frac{3}{2}$ thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$x_1^2 + 2mx_2 - 8m + 5 = 0$$

Câu 23: Cho phương trình: $2x^2 + (2m - 1)x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $4x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1 x_2 = 0$

Lời giải :

$$2x^2 + (2m - 1)x + m - 1 = 0 \quad (*)$$

Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \neq 0 \text{ (luôn đúng)} \\ (2m - 3)^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow m \neq \frac{3}{2}$$

Vì x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (*) nên theo hệ thức Vi-ét ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{-2m+1}{2} \\ x_1 x_2 = \frac{m-1}{2} \end{cases}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} 4x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1x_2 &= 1 \Leftrightarrow 4\left[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2\right] + 2x_1x_2 = 1 \\ \Leftrightarrow 4\left[\left(\frac{-2m+1}{2}\right)^2 - (m-1)\right] + m-1 &= 1 \Leftrightarrow (2m-1)^2 - 4(m-1) + m-1 = 1 \\ \Rightarrow 4m^2 - 7m + 3 &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m=1 \text{ (tm)} \\ m=\frac{3}{4} \text{ (tm)} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy với $\begin{cases} m=1 \\ m=\frac{3}{4} \end{cases}$ thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$4x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_1x_2 = 0$$

Câu 24: Cho phương trình: $x^2 - (m+3)x + m-1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < \frac{-1}{2} < x_2$

Lời giải :

$$x^2 - (m+3)x + m-1 = 0 \quad (*)$$

Để phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \neq 0 \text{ (}\forall m\text{)} \\ m^2 + 2m + 13 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow (m+1)^2 + 12 > 0 \quad \forall m$$

Vì x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (*) nên theo hệ thức Vi-ét ta có:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m+3 \\ x_1 x_2 = m-1 \end{cases}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} x_1 < \frac{-1}{2} < x_2 &\Leftrightarrow \left(x_1 + \frac{1}{2}\right)\left(x_2 + \frac{1}{2}\right) < 0 \\ \Leftrightarrow x_1 x_2 + \frac{1}{2}(x_1 + x_2) + \frac{1}{4} &< 0 \Leftrightarrow m-1 + \frac{1}{2}(m+3) + \frac{1}{4} < 0 \\ \Rightarrow \frac{3}{2}m + \frac{3}{4} &< 0 \Rightarrow m < \frac{-1}{2} \end{aligned}$$

Vậy với $m < \frac{-1}{2}$ thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < \frac{-1}{2} < x_2$

Câu 25: Cho phương trình $x^2 - 6x + m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn $x_1^2 - x_2^2 = 12$.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - 6x + m = 0$ có $\Delta' = (-3)^2 - m = 9 - m$

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $\Rightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow 9 - m > 0 \Leftrightarrow m < 9$

Theo định lý Vi ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 6 \\ x_1 x_2 = m \end{cases}$$

Xét $x_1^2 - x_2^2 = 12 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2) = 12 \Leftrightarrow (x_1 - x_2) = 2$

$\Leftrightarrow (x_1 - x_2)^2 = 4 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 4$

$\Leftrightarrow 6^2 - 4m = 4 \Leftrightarrow m = 8$

Vậy $m = 8$ thì phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn $x_1^2 - x_2^2 = 12$

Câu 26: Cho phương trình $x^2 - (m-2)x - 6 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn $x_2^2 - x_1 x_2 + (m-2)x_1 = 16$.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - (m-2)x - 6 = 0$ có $\Delta = (2-m)^2 + 24 > 0 \forall m$

$\Rightarrow$ Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt

Theo định lý Vi ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m-2 \\ x_1 x_2 = -6 \end{cases}$$

Xét $x_2^2 - x_1 x_2 + (m-2)x_1 = 16 \Leftrightarrow x_2^2 - x_1 x_2 + (x_1 + x_2)x_1 = 16$

$\Leftrightarrow x_2^2 + x_1^2 = 16 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 16 \Leftrightarrow (m-2)^2 + 12 = 16$

$\Leftrightarrow (m-2)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 4 \end{cases}$

Vậy $m = 0$ hoặc $m = 4$ thì phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn $x_2^2 - x_1 x_2 + (m-2)x_1 = 16$

Câu 27: Cho phương trình $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 4m = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $\frac{3}{x_1} + x_2 = \frac{3}{x_2} + x_1$.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 + 2(m-2)x + m^2 - 4m = 0$

Ta có $\Delta = (m-2)^2 - (m^2 - 4m) = 4 > 0 \forall m$

$\Rightarrow$ Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt

Theo định lý Vi ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 - 2m \\ x_1 x_2 = m^2 - 4m \end{cases}$$

Xét $\frac{3}{x_1} + x_2 = \frac{3}{x_2} + x_1 \Leftrightarrow 3x_2 + x_1 x_2^2 = 3x_1 + x_2 x_1^2$ Với $x_1 \neq 0; x_2 \neq 0$

$$\Leftrightarrow x_2(3 + x_1 x_2) = x_1(3 + x_1 x_2)$$

$$\Leftrightarrow (3 + x_1 x_2)(x_1 - x_2) = 0$$

TH1: $3 + x_1 x_2 = 0$ Khi đó thỏa mãn $x_1 \neq 0; x_2 \neq 0$

$$\text{Xét } 3 + x_1 x_2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 3 \end{cases}$$

TH2: $x_1 - x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2$ (Loại vì phương trình có hai nghiệm phân biệt $\forall m$)

Vậy $m = 1$ hoặc $m = 3$ thì phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn $\frac{3}{x_1} + x_2 = \frac{3}{x_2} + x_1$

Câu 28: Cho phương trình $x^2 - x + 3m - 11 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $2017x_1 + 2018x_2 = 2019$

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - x + 3m - 11 = 0$ có

$$\Delta = 1^2 - 4(3m - 11) = -12m + 45$$

Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

$$\Rightarrow -12m + 45 > 0 \Leftrightarrow m < \frac{15}{4}$$

Theo định lý Vi ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 x_2 = 3m - 11 \end{cases}$$

$$\text{Xét } 2017x_1 + 2018x_2 = 2019 \Leftrightarrow 2017 + x_2 = 2019 \Leftrightarrow x_2 = 2$$

$$\text{Thay } x_2 = 2 \text{ vào } x_1 + x_2 = 1 \Leftrightarrow x_1 = -1$$

$$\text{Ta có: } x_1 x_2 = 3m - 11 \Leftrightarrow -2 = 3m - 11 \Leftrightarrow m = 3$$

Vậy $m = 3$ thì phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn $2017x_1 + 2018x_2 = 2019$

B. MỨC ĐỘ 2

Câu 1: Cho phương trình $x^2 + 5x + m - 2 = 0$.

Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $\frac{1}{(x_1 - 2)^2} + \frac{1}{(x_2 - 2)^2} = 1$

Lời giải

Ta có : $x^2 + 5x + m - 2 = 0$. (1)

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì:

$$\Delta = 5^2 - m + 2 > 0 \Leftrightarrow m < 27.$$

Vậy với $m < 27$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Khi đó theo định lý Vi-et ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -5 \\ x_1 \cdot x_2 = m - 2 \end{cases}$$

Theo Câu ra ta có
$$\frac{1}{(x_1 - 2)^2} + \frac{1}{(x_2 - 2)^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 4(x_1 + x_2) + 8}{[x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4]^2} = 1$$

$$\frac{(-5)^2 - 2(m - 2) - 4(-5) + 8}{[m - 2 - 2(-5) + 4]^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{(-5)^2 - 2(m - 2) - 4(-5) + 8}{(m - 12)^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{-2m + 57}{(m - 12)^2} = 1.$$

Đk $m \neq 12$.

$$\Leftrightarrow -2m + 57 = m^2 - 24m + 144 \Leftrightarrow m^2 - 22m + 87 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 11 + \sqrt{34} \\ m = 11 - \sqrt{34} \end{cases} \text{ (tm)}.$$

Vậy
$$\begin{cases} m = 11 + \sqrt{34} \\ m = 11 - \sqrt{34} \end{cases}$$
 thỏa mãn Câu toán.

Câu 2: Cho phương trình $x^2 - (m - 3)x - 4 = 0$. Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $\sqrt{x_1^2 + 2020} - x_1 = \sqrt{x_2^2 + 2020} + x_2$.

Lời giải

Ta có : $x^2 - (m - 3)x - 4 = 0$. (1)

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì:

$$\Delta = (m - 3)^2 + 4 > 0 \forall m.$$

Vậy với $\forall m$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Theo định lý Vi-et ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m - 3 \\ x_1 \cdot x_2 = -4 \end{cases}$$

Theo Câu ra ta có:

$$\sqrt{x_1^2 + 2020} - x_1 = \sqrt{x_2^2 + 2020} + x_2 \Rightarrow \sqrt{x_1^2 + 2020} - \sqrt{x_2^2 + 2020} = x_1 + x_2$$

Ta lại có:

$$\sqrt{x_1^2 + 2020} - x_1 = \sqrt{x_2^2 + 2020} + x_2$$

$$\Leftrightarrow \frac{2020}{\sqrt{x_1^2 + 2020} + x_1} - \frac{2020}{\sqrt{x_2^2 + 2020} - x_2} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2020\sqrt{x_2^2 + 2020} - 2020x_2 - 2020\sqrt{x_1^2 + 2020} - 2020x_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2020 \cdot (\sqrt{x_2^2 + 2020} - \sqrt{x_1^2 + 2020}) - 2020(x_1 + x_2) = 0$$

$$\text{Mà } \sqrt{x_1^2 + 2020} - \sqrt{x_2^2 + 2020} = x_1 + x_2$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 = 0$$

$$\text{Mà } x_1 + x_2 = m - 3 \Rightarrow m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = 3$$

Vậy $m = 3$ là giá trị cần tìm.

Câu 3: Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0$. Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $(x_1^2 - 2mx_1 - x_2 + 2m - 3)(x_2^2 - 2mx_2 - x_1 + 2m - 3) = 19$.

Lời giải

$$\text{Xét phương trình : } x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0. \quad (1)$$

Ta có:

$$\Delta' = (m-1)^2 - 2m + 5 > 0 \Leftrightarrow m^2 + 6 > 0 \forall m.$$

Vậy với $\forall m$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

$$\text{Theo định lý Vi-et ta có: } \begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m-1) \\ x_1 \cdot x_2 = 2m - 5 \end{cases}.$$

Vì x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (1) nên:

$$\begin{cases} x_1^2 - 2(m-1)x_1 + 2m - 5 = 0 \\ x_2^2 - 2(m-1)x_2 + 2m - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1^2 - 2mx_1 = -2x_1 - 2m + 5 \\ x_2^2 - 2mx_2 = -2x_2 - 2m + 5 \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{Theo Câu ra ta có: } (x_1^2 - 2mx_1 - x_2 + 2m - 3)(x_2^2 - 2mx_2 - x_1 + 2m - 3) = 19. \quad (3)$$

Thế (2) vào (3) ta được:

$$(-2x_1 - 2m + 5 - x_2 + 2m - 3)(-2x_2 - 2m + 5 - x_1 + 2m - 3) = 19$$

$$(-2x_1 - x_2 + 2)(-2x_2 - x_1 + 2) = 19 \Leftrightarrow x_1x_2 + 2(x_1 + x_2)^2 - 6(x_1 + x_2) = 15$$

$$\Leftrightarrow 2m - 5 + 2.4.(m-1)^2 - 6.2(m-1) = 15 \Leftrightarrow 8m^2 - 26m = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{26}{8} \end{cases} \text{ (tm).}$$

$$\text{Vậy } \begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{26}{8} \end{cases} \text{ thỏa mãn Câu toán.}$$

Câu 4: Cho phương trình $x^2 - 2x + m - 3 = 0$. Tìm m phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 - 2x_2 + x_1x_2 = 16$.

Lời giải

$$\text{Ta có : } x^2 - 2x + m - 3 = 0. \quad (1)$$

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì:

$$\Delta' = 1 - m + 3 > 0 \Leftrightarrow m < 4.$$

Vậy với $m < 4$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Theo định lý Vi-et ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 \cdot x_2 = m - 3 \end{cases}.$$

Ta lại có x_1 là nghiệm của phương trình (1) nên.

$$x_1^2 - 2x_1 + m - 3 = 0 \Leftrightarrow x_1^2 = 2x_1 - m + 3 \quad (2)$$

Theo Câu ra ta có: $x_1^2 - 2x_2 + x_1x_2 = 16 \quad (3)$

Thế (2) vào (3) ta được: $x_1^2 - 2x_2 + x_1x_2 = 16 \Leftrightarrow 2(x_1 - x_2) - m + 3 + x_1x_2 = 16$

$$\Leftrightarrow 2(x_1 - x_2) - m + 3 + m - 3 = 16 \Leftrightarrow x_1 - x_2 = 8 \Leftrightarrow x_1 = 8 + x_2.$$

Ta lại có $x_1 + x_2 = 2 \Leftrightarrow 8 + 2x_2 = 2 \Leftrightarrow x_2 = -3 \Rightarrow x_1 = 5.$

Mà $x_1 \cdot x_2 = m - 3 \Leftrightarrow -15 = m - 3 \Leftrightarrow m = -12$ (tm).

Vậy $m = -12$ thỏa mãn Câu toán.

Câu 5: Cho phương trình $x^2 + 2x + m - 1 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn: $x_1^3 + x_2^3 - 6x_1x_2 = 4(m - m^2)$.

Lời giải

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta' > 0$

$$\Leftrightarrow 2 - m > 0$$

$$\Leftrightarrow m < 2$$

Theo hệ thức Vi-ét, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -2 \\ x_1x_2 = m - 1 \end{cases}$$

Ta có: $x_1^3 + x_2^3 - 6x_1x_2 = 4(m - m^2)$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) - 6x_1x_2 = 4(m - m^2)$$

$$\Leftrightarrow (-2)^3 - 3(m - 1)(-2) - 6(m - 1) = 4(m - m^2)$$

$$\Leftrightarrow -8 + 6(m - 1) - 6(m - 1) = 4(m - m^2)$$

$$\Leftrightarrow -8 = 4(m - m^2)$$

$$\Leftrightarrow m^2 - m - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (m - 2)(m + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 2(L) \\ m = -1(TM) \end{cases}$$

Vậy $m = -1$ là giá trị cần tìm.

Câu 6: Cho phương trình $x^2 + 5x + m - 2 = 0$. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm sao cho $S = (x_1 - x_2)^2 + 8x_1x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải

Để phương trình có 2 nghiệm $\Leftrightarrow \Delta \geq 0$

$$\Leftrightarrow 5^2 - 4(m-2) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 25 - 4m + 8 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow m \leq \frac{33}{4}$$

Theo hệ thức Vi-ét, ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -5 \\ x_1 x_2 = m - 2 \end{cases}$

$$\text{Ta có } S = (x_1 - x_2)^2 + 8x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 + 8x_1 x_2$$

$$= (x_1 + x_2)^2 + 4x_1 x_2 = (-5)^2 + 4(m-2) = 4m + 17$$

$$\text{Vì } m \leq \frac{33}{4} \Rightarrow 4m + 17 \leq 50 \Leftrightarrow S \leq 50$$

$$\text{Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi } m = \frac{33}{4}$$

Vậy với $m = \frac{33}{4}$ phương trình có 2 nghiệm và $S = (x_1 - x_2)^2 + 8x_1 x_2$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 7: Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 = 0$. Có hai nghiệm phân biệt. Tìm m để $(x_1 - x_2)^2 + 6m = x_1 - 2x_2$.

Lời giải

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta' = (m-1)^2 - m^2 = 2m + 1 > 0 \Leftrightarrow m > -\frac{1}{2}$

Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2(m-1) \\ x_1 x_2 = m^2 \end{cases}$

$$(x_1 - x_2)^2 + 6m = x_1 - 2x_2$$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 + 6m = x_1 - 2x_2$$

$$\Leftrightarrow 4(m-1)^2 - 4m^2 + 6m = x_1 - 2x_2$$

$$\Leftrightarrow -2m + 4 = x_1 - 2x_2$$

$$\Leftrightarrow x_1 - 2x_2 = -2m + 4 \quad (1)$$

Mặt khác, $x_1 + x_2 = 2m - 2 \quad (2)$

Từ (1) và (2) ta có
$$\begin{cases} x_1 = \frac{2m}{3} \\ x_2 = \frac{4m-6}{3} \end{cases}$$

Từ đó, $x_1 x_2 = m^2 \Leftrightarrow \frac{2m}{3} \cdot \frac{4m-6}{3} = m^2$

$$\Leftrightarrow 2m(4m-6) = 9m^2$$

$$\Leftrightarrow 8m^2 - 12m = 9m^2$$

$$\Leftrightarrow m^2 + 12m = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 (t / m) \\ m = -12 (L) \end{cases}$$

Vậy $m = 0$ là giá trị cần tìm.

Câu 8: Cho phương trình $x^2 + (m+2)x + m - 1 = 0$. Chứng minh rằng với mọi m phương trình có nghiệm. Tìm m để $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

$$\Delta = (m+2)^2 - 4(m-1) = m^2 + 4m + 4 - 4m + 4 = m^2 + 8 > 0 \forall m$$

Vậy phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .

Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = m + 2 \\ x_1 x_2 = m - 1 \end{cases}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} A &= x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 - 5x_1x_2 \\ &= (m+2)^2 - 5(m-1) \\ &= m^2 + 4m + 4 - 5m + 5 \\ &= m^2 - m + 9 \\ &= \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{35}{4} \geq \frac{35}{4} \forall m \end{aligned}$$

$$\text{Đẳng thức xảy ra} \Leftrightarrow m - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{2}$$

Vậy $m = \frac{1}{2}$ thì A đạt giá trị nhỏ nhất bằng $\frac{35}{4}$.

Câu 9: Cho phương trình $x^2 - (2m+1)x - 3 = 0$. Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi m . Tìm m để $|x_1| - |x_2| = 5$ và $x_1 < x_2$.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - (2m+1)x - 3 = 0$ (1).

Phương trình (1) có $a.c = 1.(-3) < 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu x_1, x_2 với mọi m .

Theo Câu ra: $|x_1| - |x_2| = 5$ và $x_1 < x_2$ nên ta có:
$$\begin{cases} x_1 < 0 \\ x_2 > 0 \\ -x_1 - x_2 = 5 \Leftrightarrow x_1 + x_2 = -5 \end{cases}$$

Theo hệ thức Vi-et, ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m+1 \\ x_1.x_2 = -3 \end{cases}.$$

Từ đó suy ra $2m+1 = -5 \Leftrightarrow m = -3$.

Vậy $m = -3$ là giá trị cần tìm.

Câu 10: Cho phương trình $x^2 + ax + b = 0$. Tìm a, b để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ x_1^3 - x_2^3 = 9 \end{cases}.$$

Lời giải

Xét phương trình $x^2 + ax + b = 0$ (1).

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì

$$\Delta > 0 \Leftrightarrow a^2 - 4b > 0.$$

Khi đó theo hệ thức Vi-et, ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -a \\ x_1.x_2 = b \end{cases}.$$

Theo Câu ra ta có:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ x_1^3 - x_2^3 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ (x_1 + x_2)^2 - x_1x_2 = 3 \end{cases}.$$

Từ
$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 3 \\ x_1 + x_2 = -a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{3-a}{2} \\ x_2 = \frac{-a-3}{2} \end{cases},$$
 thay vào hệ thức $(x_1 + x_2)^2 - x_1x_2 = 3$, ta được:

$$a^2 - \frac{3-a}{2} \cdot \frac{-3-a}{2} = 3 \Leftrightarrow 4a^2 + 9 - a^2 = 12 \Leftrightarrow 3a^2 = 3 \Leftrightarrow a^2 = 1 \Leftrightarrow a = \pm 1.$$

Với $a = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{3-1}{2} = 1; x_2 = \frac{-3-1}{2} = -2 \Rightarrow b = x_1x_2 = 1.(-2) = -2$ (thỏa mãn).

Với $a = -1 \Rightarrow x_1 = \frac{3+1}{2} = 2; x_2 = \frac{-3+1}{2} = -1 \Rightarrow b = x_1 x_2 = 2 \cdot (-1) = -2$ (thỏa mãn).

Vậy $a = 1; b = -2$ hoặc $a = -1; b = -2$ là các giá trị cần tìm.

Câu 11: Cho phương trình $4x^2 + (m^2 + 2m - 15)x + (m + 1)^2 - 20 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + x_2 + 2019 = 0$.

Lời giải

Để thấy với mọi giá trị của m , phương trình có 2 nghiệm là -1 và $\frac{-(m+1)^2 + 20}{4}$.

Phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1, x_2 \Leftrightarrow \frac{-(m+1)^2 + 20}{4} \neq -1$
 $\Leftrightarrow (m+1)^2 \neq 24 \Leftrightarrow m \neq -1 \pm 2\sqrt{6}$.

TH1: $x_1 = -1$, thay vào $x_1^2 + x_2 + 2019 = 0$ suy ra $x_2 = -2020 \Leftrightarrow \frac{-(m+1)^2 + 20}{4} = -2020$

$\Rightarrow (m+1)^2 = 8100 \Leftrightarrow \begin{cases} m+1=90 \\ m+1=-90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=89 \\ m=-91 \end{cases}$ (thỏa mãn điều kiện)

TH2: $x_2 = -1$, thay vào $x_1^2 + x_2 + 2019 = 0$ suy ra $x_1^2 = -2018$ (vô lý), vậy trường hợp này không thể xảy ra.

Tóm lại, $m = 89$ hoặc $m = -91$ là các giá trị cần tìm.

Câu 12: Cho phương trình $x^2 - (m+2)x + m+8 = 0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 - x_2 = 0$.

Lời giải

Xét phương trình $x^2 - (m+2)x + m+8 = 0$ (1).

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2

$\Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow [-(m+2)]^2 - 4(m+8) > 0 \Leftrightarrow m^2 + 4m + 4 - 4m - 32 > 0 \Leftrightarrow m^2 > 28 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2\sqrt{7} \\ m < -2\sqrt{7} \end{cases}$

Khi đó theo hệ thức Vi-et, ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = m+2 \\ x_1 \cdot x_2 = m+8 \end{cases}$.

Theo Câu ra $x_1^3 - x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = x_1^3$ (2).

Từ hệ thức Vi-et, ta có: $x_1 + x_2 - x_1 x_2 = -6$ (3).

Thay (2) vào (3), ta có:

$$x_1 + x_1^3 - x_1 \cdot x_1^3 = -6 \Leftrightarrow x_1^4 - x_1^3 - x_1 - 6 = 0 \Leftrightarrow x_1^4 - 2x_1^3 + x_1^3 - 2x_1^2 + 2x_1^2 - 4x_1 + 3x_1 - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x_1 - 2)(x_1^3 + x_1^2 + 2x_1 + 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_1^3 + x_1^2 + 2x_1 + 3 = 0 \end{cases}$$

Với $x_1 = 2 \Rightarrow x_2 = 8 \Rightarrow 2 + 8 = m + 2 \Rightarrow m = 8$ (thỏa mãn).

Với $x_1^3 + x_1^2 + 2x_1 + 3 = 0$ loại vì hai nghiệm x_1, x_2 dương nên không có x_1 thỏa mãn.

Vậy $m = 2$ là giá trị cần tìm.